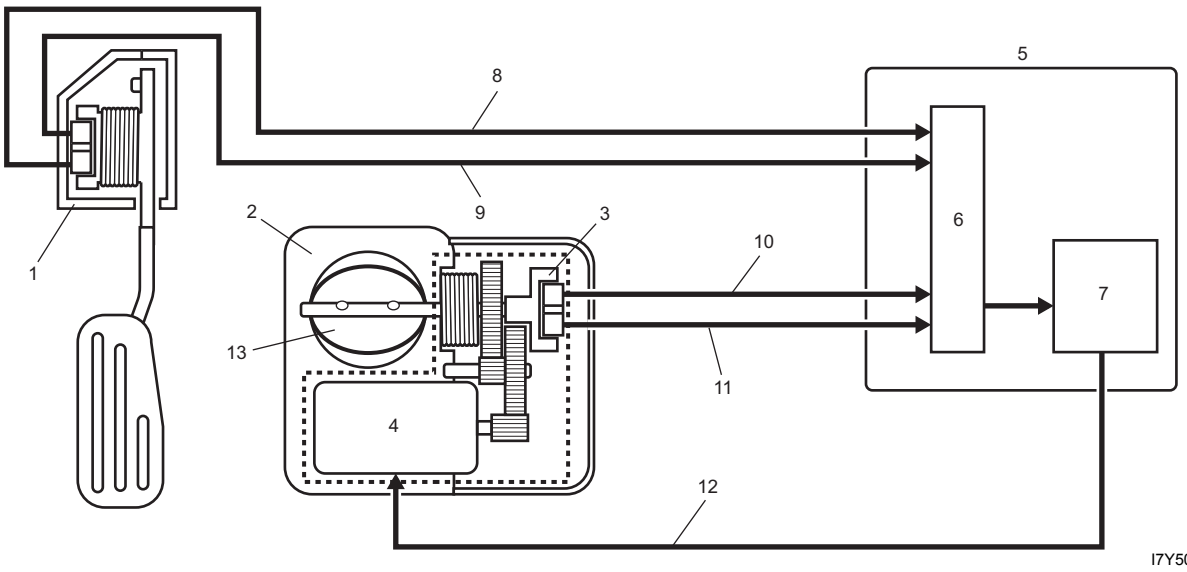
AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



I7Y50A110003-01

6. CPU	9. Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP	12. Mạch điều khiển của bộ chấp hành bướm ga
7. Dẫn động bộ chấp hành bướm ga	10. Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	
8. Mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP	11. Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	

Mô tả hệ thống điều khiển điện tử

AENK4L0B1101007

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu

Hệ thống điều khiển nhiên liệu cung cấp vào xi-lanh bằng cách điều chỉnh thời điểm phun và thời gian phun (dung tích) một cách tối ưu.
Thời điểm và thời gian phun nhiên liệu (dung tích) được quyết định bởi quá trình điều khiển phun nhiên liệu trong khi khởi động và sau khi khởi động trong điều kiện lái xe thông thường. Ngoài ra, quá trình cắt nhiên liệu được điều khiển tương ứng với điều kiện lái xe.

Điều khiển phun khởi động động cơ

- Thời điểm phun nhiên liệu
  Thời điểm phun được quyết định tương ứng với nhiệt độ nước làm mát và nhiên liệu được phun theo trình tự đồng bộ với tín hiệu cảm biến góc khuỷu.
- Thời gian phun nhiên liệu (dung tích)
  Khi khởi động động cơ, thời gian phun được xác định bằng cách thêm các hệ số có thể điều chỉnh như nhiệt độ khí nạp, điện áp bình điện, tốc độ động cơ (tốc độ khi khởi động) và áp suất không khí vào thời gian phun cơ sở.
  Đồng thời, khi nhiệt độ nước làm mát thấp, thì cần thời gian phun lâu hơn để có thể khởi động tốt.

Điều khiển phun sau khi khởi động

- Thời điểm phun nhiên liệu
  – Đối với thời gian kết thúc phun được lập trình, thời điểm bắt đầu phun được tính toán và nhiên liệu được phun tuần tự ở điều kiện bình thường.
  – Khi phun nhiên liệu bình thường (sau quá trình cắt nhiên liệu) hoặc khi tăng tốc nhanh, nhiên liệu được phun đồng thời vào tất cả các xi-lanh trong thời gian ngắn mà không đồng bộ với tín hiệu cảm biến góc khuỷu.
- Thời gian phun nhiên liệu (dung tích)
  Thời gian phun cơ sở được quyết định dựa trên dung tích khí nạp và tốc độ động cơ, và khi sử dụng thời gian phun cơ sở này, thời gian phun tối ưu được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện lái xe bằng cách lấy thông tin từ mỗi cảm biến.

Điều khiển cắt nhiên liệu

- Cắt nhiên liệu khi tốc độ động cơ cao
  Để ngăn ngừa động cơ quá tốc, cắt nhiên liệu được vận hành ở tốc độ động cơ trong các điều kiện sau.
  – Khi xe đang chạy: Khi tốc độ động cơ ở mức 6.100 v/ph hoặc cao hơn.

LƯU Ý

Mỗi giá trị cho điều kiện cắt nhiên liệu được hiển thị tại đây là giá trị tham khảo (thông tin hướng dẫn).

- Cắt nhiên liệu khi giảm tốc
  Để hạn chế khí thải hydrocarbon (HC) và tiết kiệm nhiên liệu, cắt nhiên liệu này được vận hành trong khi giảm tốc ở điều kiện quy định.

Điều khiển thời điểm đánh lửa

- Tương ứng với điều kiện chạy xe, thời điểm đánh lửa được điều khiển một cách tối ưu.
- Có ba chế độ điều khiển để xác định thời điểm đánh lửa, là chế độ điều khiển đánh lửa khởi động động cơ, chế độ điều khiển đánh lửa ở điều kiện lái xe bình thường và chế độ kiểm tra thời điểm đánh lửa. Ngoài ra, thực hiện điều khiển giảm mô-men xoắn để điều khiển thời điểm đánh lửa.

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Điều khiển đánh lửa khởi động động cơ
Khi tốc độ động cơ (tốc độ khi khởi động) dưới 500 v/ph, thời điểm đánh lửa là BTDC –10° đến 10°.

Chế độ điều khiển ở điều kiện bình thường

- Khi chạy cầm chừng
  Thời điểm được tối ưu hóa bằng cách thêm hệ số nhiệt độ nước làm mát vào thời điểm cơ sở để khởi động động cơ.
- Khi không chạy cầm chừng
  Thời điểm cơ sở được xác định bởi các hệ số như dung tích khí nạp, tốc độ động cơ và tình trạng của VVT được hiệu chỉnh tối ưu.

Chế độ kiểm tra thời điểm đánh lửa
Khi kiểm tra thời điểm đánh lửa bằng máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II), thời điểm được cố định tại BTDC 5° khi chạy cầm chừng.

Điều khiển bướm ga điện
Tiếp nhận các tín hiệu điện áp kép, chính và phụ, từ cảm biến APP, độ mở bướm ga mục tiêu được tính và điều khiển độ mở bướm ga đến gần mục tiêu hơn, mô-tơ bướm ga được kích hoạt. Đồng thời, hệ thống sẽ thực hiện các điều khiển sau tương ứng với điều kiện của xe.

Điều khiển khởi động động cơ
Đối với khởi động động cơ, góc mở bướm ga được cài đặt theo nhiệt độ nước làm mát để tăng khí nạp nhằm có thể khởi động tốt. Đồng thời, nhiệt độ nước làm mát càng thấp, độ mở bướm ga cho cùng mục đích càng rộng.

Điều khiển chạy cầm chừng
Góc mở bướm ga cơ sở được thiết lập theo thông tin nhiệt độ nước làm mát và công tắc A/C, cùng với việc thêm các hệ số hiệu chỉnh, độ mở bướm ga mục tiêu được xác định.

Điều khiển ở điều kiện bình thường
Bằng cách thêm thông tin của góc nhấn bàn đạp ga, tải động cơ, v.v. vào độ mở bướm ga cơ sở, độ mở bướm ga mục tiêu được xác định. Nếu góc mở bướm ga thực tế khác với góc mục tiêu, ECM điều chỉnh độ mở bướm ga để đưa ECM lại gần mục tiêu hơn.

Điều khiển khi bị giảm tốc
Tại thời điểm bị giảm tốc, hệ thống sẽ mở van bướm ga ở góc quy định để tăng khí nạp và ngăn tốc độ động cơ bị giảm quá mức.

Điều khiển giới hạn tốc độ động cơ tối đa
Để ngăn động cơ vượt tốc, độ mở bướm ga sẽ được hạn chế lại.

- Khi xe đang chạy: Tốc độ động cơ là 5.900 vòng/phút hoặc lớn hơn.
- Khi xe dừng lại: Tốc độ động cơ là 5.000 vòng/phút. Nếu điều kiện này duy trì trong 150 giây, tốc độ động cơ sẽ bị giới hạn ở 2.800 vòng/phút.

LƯU Ý

Mỗi giá trị tốc độ động cơ được hiển thị tại đây là giá trị tham khảo như thông tin hướng dẫn.

Điều khiển dự phòng
Khi phát hiện mạch điều khiển bướm ga bị hỏng, ECM sẽ cắt dòng điện đến mô-tơ bướm ga. Theo đó, độ mở van bướm ga được cố định tại góc mặc định hoặc, độ mở van bướm ga tối đa có thể di chuyển bị hạn chế ở giá trị tương đương góc mặc định. Tuy nhiên, khả năng chạy xe tối thiểu được bảo đảm bằng điều khiển phun nhiên liệu và thời điểm đánh lửa.

Hệ thống điều khiển máy phát điện

- Căn cứ theo thông tin được gửi từ mỗi cảm biến và bộ điều khiển thông qua CAN, ECM sẽ điều chỉnh điện áp sinh ra.
  Đồng thời, ECM sẽ giao tiếp với máy phát điện thông qua LIN.
- Khi tiếp nhận thông tin từ máy phát điện, ECM sẽ gửi thông tin hệ thống sạc qua CAN và điều khiển BẬT/TẮT đèn cảnh báo sạc.

Hệ thống VVT
Hệ thống điều khiển OCV cho thời điểm đóng mở xu-páp tối ưu tương ứng với tốc độ động cơ, thể tích khí nạp, độ mở bướm ga và nhiệt độ nước làm mát. Thời điểm đóng mở xu-páp được điều chỉnh gần hơn với tín hiệu từ động cơ thông qua dữ liệu phản hồi phát hiện góc mở thực tế của xu-páp.

Hệ thống kiểm soát hơi xăng
Tương ứng với các điều kiện chạy xe, hệ thống sẽ điều khiển BẬT/TẮT van xả VSV của bộ hấp thụ để hút hơi xăng từ bộ hấp thụ hơi xăng EVAP và cấp vào cổ góp nạp cùng với hỗn hợp khí-nhiên liệu để đốt. Chức năng này hạn chế hơi xăng được xả ra không khí.

Hệ thống điều khiển quạt làm mát két nước (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Căn cứ theo thông tin công tắc A/C, tốc độ xe, tốc độ động cơ, nhiệt độ nước làm mát và áp suất môi chất làm lạnh, hệ thống sẽ điều khiển rơ-le quạt làm mát két nước số 1, số 2 và số 3 để vận hành LO, HI hoặc dừng lại.

Hệ thống điều khiển bơm nhiên liệu
Hệ thống vận hành hoặc dừng bơm nhiên liệu bằng cách điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu.
Điều kiện BẬT rơ-le bơm nhiên liệu

- Cần một khoảng thời gian nhất định sau khi công tắc máy ở vị trí "ON".
- Trong khi tín hiệu cảm biến CKP đang được nhập vào ECM khi động cơ đang chạy.

Điều khiển rơ-le chính

- Tương ứng với công tắc máy ở vị trí "ON" hoặc “OFF”, rơ-le chính được điều khiển để khởi động hoặc dừng hệ thống EPI.

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

- Rơ-le chính có chức năng tự tắt sẽ cung cấp nguồn điện cho mạch trong ECM trong thời gian quy định đến khi hệ thống dừng sau khi công tắc máy ở vị trí “OFF”, và tính năng bảo vệ dòng ngược ngăn chặn bình điện phóng dòng điện ngược do kết nối ngược không chính xác.

Hệ thống điều khiển A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Căn cứ vào thông tin từ công tắc A/C, cảm biến áp suất môi chất làm lạnh và điều kiện lái xe thông qua giao tiếp CAN, ECM sẽ điều khiển BẬT/TẮT máy nén A/C.

Hệ thống điều khiển cảm biến HO2S
Để khởi động nhanh hoặc duy trì kích hoạt cảm biến HO2S, hệ thống sẽ điều khiển sấy cảm biến HO2S bằng tín hiệu xung chu kỳ tải.

Hệ thống giao tiếp CAN
Bằng cách sử dụng hệ thống này, mỗi cụm điều khiển sẽ truyền/nhận dữ liệu và thông tin với các cụm điều khiển khác.

Hệ thống ưu tiên lực phanh
Khi tài xế nhấn bàn đạp ga và bàn đạp phanh cùng lúc, ECM sẽ điều khiển đầu ra động cơ bằng cách giới hạn độ mở bướm ga và ưu tiên lực phanh.

LƯU Ý

Tùy thuộc vào độ nhấn của bàn đạp ga và bàn đạp phanh hoặc tốc độ xe, hệ thống có thể không hoạt động.
Hệ thống chủ yếu điều khiển độ mở bướm ga nhưng đồng thời điều khiển thời điểm đánh lửa và thời điểm đóng mở xu-páp.

Bảng đầu vào/đầu ra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1101008

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển phun nhiên liệu	Kim phun nhiên liệu	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến CMP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • HO2S-1 • HO2S-2 • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Điện áp bình điện • Công tắc đèn phanh • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị) • Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)
Điều khiển hệ thống chống trộm	Kim phun nhiên liệu Cụm bô-bin	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • BCM